

**LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
AUTOMATION WEEK 6 2023
MARITIM**



**SMART SAFETY NAVIGATION SISTEM (SSNS) SISTEM
KESELAMATAN BERLAYAR UNTUK NELAYAN KECIL DI
LUMPUR, GRESIK.**

Penyusun

SULTHON UMAMI . MUHAMMAD ASHAB .A.S

SMKN 1 CERME

GRESIK

2023

LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

1. Judul : SMART SAFETY NAVIGATION SISTEM (SSNS) SISTEM KESELAMATAN BERLAYAR UNTUK NELAYAN KECIL.

2. Ketua tim

- a) Nama lengkap : Sulthon Umami.
- b) NISN : 0065253333
- c) Nama Sekolah : SMKN 1 CERME GRESIK.
- d) Alamat Rumah : Ds.Samirplapan , kec. Duduksampeyan , Gresik.
- e) No. telepon / HP : 08192026103
- f) Email : sulthonumami@gmail.com

3. Anggota

- a) Nama Lengkap : M. Ashab Al Yamin S.
- b) NISN : 0066873886
- c) Nama Sekolah : SMKN 1 CERME GRESIK.
- d) Alamat Rumah : Ds. Wadak Lor, kec. Duduksampeyan, Gresik
- e) No. telepon / Hp : 081362220412
- f) Email : ashabalyaminsyarawi@gmail.com

4. Guru Pembimbing

- a) Nama Lengkap : Dra. Parti Rahayu, M.Pd
- b) NISN :
- c) Nama Sekolah : SMKN 1 CERME GRESIK
- d) Alamat Rumah : Perum DINARI B-70 GRESIK
- e) No. telepon / HP : 082131473304
- f) Email : rahayuparti65@gmail.com

Mengetahui,
Guru Pembimbing

(Dra. Parti Rahayu, M.Pd.)
19651211 199601 2 001

Gresik, 07 November 2023
Ketua Tim

(Sulthon Umami)
0065253333



Hormat kami,
Kepala,

Tatang Widodo, S.Pd. M.T.
NIP. 19650927 199103 1 017

**LEMBAR PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA LOMBA
KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
“AUTOMATION WEEK 6”**

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulthon Umami
Tempat / tanggal lahir : Gresik, 26 Maret 2006
NISN : 0065253333
Asal Sekolah : SMKN 1 CERME GRESIK

Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul: “SMART SAFETY NAVIGATION SISTEM (SSNS) SISTEM KESELAMATAN BERLAYAR UNTUK NELAYAN KECIL.” yang diusulkan dalam pelaksanaan “Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional” pada event “AUTOMATION WEEK 6”, merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan dan/atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan di tingkat Regional/Nasional. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai keputusan penyelenggara acara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarbenarnya.

Menyetujui,
Guru Pembimbing

(Dra. Parti Rahayu, M.Pd)
19651211 199601 2 001

Gresik, 07 November 2023
Ketua Tim



(Sulthon Umami)
0065253333

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan judul "SMART SAFETY NAVIGATION SYSTEM (SSNS) SISTEM KESELAMATAN BERLAYAR UNTUK NELAYAN KECIL DI LUMPUR, GRESIK". Karya tulis ilmiah ini disusun untuk mengembangkan teknologi yang berhubungan dengan keselamatan para nelayan kecil.

Karya tulis ini berfokus pada pengembangan sistem inovatif, yakni SSNS, yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan berlayar nelayan kecil di perairan Lumpur, Gresik. Selama penyusunan karya tulis ini, kami telah mendapatkan panduan, dukungan, dan inspirasi dari berbagai pihak. Terima kasih kepada tim yang sudah berusaha sebaik mungkin selama proses penelitian. Tanpa usaha tersebut, karya ini mungkin tidak akan pernah terwujud. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami, baik secara finansial maupun moral.

Kami menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak potensi untuk pengembangan lebih lanjut. Semoga karya tulis ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan keselamatan nelayan kecil di Lumpur, Gresik, serta menjadi inspirasi bagi perkembangan teknologi berkelanjutan di masa depan. Akhir kata, kami berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada semua yang membacanya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
BAB II LANDASAN TEORI	3
2.1 Automatic Identification System (AIS)	3
2.2 Internet of Things (IoT)	3
2.3 GPS U-blok Neo-6M.....	4
2.4 LoRa SX1278	4
2.5 ESP32.....	5
2.6 LD 16X2 I2C	5
2.7 PBS-33B WATERPROOF MOMENTARY BUTTON	5
2.8 BUZZER.....	6
2.9 SOFTWARE YANG DIGUNAKAN	6
2.10 Penelitian yang Pernah dilakukan	7
Bab III METODE PENELITIAN	10
3.1 Prosedur Pengumpulan Data	10
3.2 Tahap Identifikasi	11
3.3 Analisa Kebutuhan Sistem	12
3.4 Desain dan Perancangan Sistem	12
3.5 Hasil Perancangan Hardware SSNS (<i>Transmitter dan Riciver</i>)	16
3.6 Hasil Perancangan Website	17
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	18
4.1 Sinkronisasi Dan Pengujian Sistem	18

4.2 Implementasi Alat Dilapangan.....	19
4.3 Analisis Data	20
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	21
5.1 Kesimpulan	21
5.2 Saran.....	22
DAFTAR PUSTAKA.....	23
LAMPIRAN.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1: Sistem Kerja AIS Di Lalu Lintas Laut.....	3
Gambar 2. 2: Sitem Kerja IoT	4
Gambar 2. 3: GPS U-blok Neo-6M.....	4
Gambar 2. 4: LoRa SX1278	4
Gambar 2. 5: ESP 32.....	5
Gambar 2. 6: LCD 16X2 I2C	5
Gambar 2. 7: PBS-33B WATERPROOF MOMENTARY BUTTON	5
Gambar 2. 8: BUZZER	6
Gambar 2. 9: Tampilan Awal, Schematic, Board Eagle 7.6.0.....	6
Gambar 2. 10: Tampilan Arduino IDE.....	6
Gambar 2. 11: Tampilan XAMPP	7
Gambar 2. 12: Tampilan Visual Studio Code	7
Gambar 3. 1: Blok Diagram Prosedur Pengumpulan Data	10
Gambar 3. 2: Blok Diagram Sistem Hardware Dan Software	13
Gambar 3. 3: Box Luar SSNS Transmitter dan Riciver.....	15
Gambar 3. 4: Tampilan Ketika Masuk website	16
Gambar 3. 5: Tampilan Ketika Masuk Menu Awal	16
Gambar 3. 6: Tampak Kiri, Depan, Bawah, Kanan Transmitter SSNS.....	16
Gambar 3. 7: Tampak Kiri, Depan, Kanan Riciver SSNS.....	17
Gambar 3. 8: Tampilan Masuk dan Menu Awalan Website	17
<u>Gambar 3. 9: Tampilan Ketika Masuk Mode Emrgency.....</u>	<u>17</u>
Gambar 4. 1: Tampilan Website Setelah Tersinkron Dengan Alat	18
Gambar 4. 2: Ketika Tombol Ditekan Akan Masuk EMERGENCY MODE	18
Gambar 4. 3: Ketika Terdeteksi Air Akan Masuk EMERGENCY MODE	19
Gambar 4. 4: SSNS Di Supply 9v Dari Adaptor Dan Tekan Saklar ON.....	19
Gambar 4. 5: Proses Menyambungkan SSNS Dengan Website Monitoring.....	19

Gambar 4. 6: Pemasangan Alat Pada Kapal Dan Sensor Pada Lambung Kapal	20
Gambar 4. 7: Penjelasan Alat Kepada Nelayan Mengenai Pengoperasian	20

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1: Daftar Alat dan Komponen	12
Tabel 4. 1: Data Pengujian Jarak Alat	20

ABSTRAK

Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan, rata-rata penduduk pesisir Indonesia berprofesi sebagai nelayan. Keselamatan nelayan tergantung pada kapal yang mereka gunakan. Kapal nelayan yang digunakan di Indonesia mempunyai tingkat keselamatan yang rendah. Banyak terjadi insiden kecelakaan antar kapal yang diakibatkan cuaca buruk seperti badai, sehingga jarak pandang nelayan terbatas. Adapun faktor lainnya seperti disaat kapal berlabuh menabrak pelabuhan. Salah satu solusi untuk mencegah terjadinya tabrakan antar kapal, menteri perhubungan membuat peraturan PM Nomor 7 Tahun 2019 tentang pemasangan dan pengaktifan sistem identifikasi otomatis/*Automaion Identification System* (AIS) bagi kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia. Kami membuat alat yang mengadopsi AIS, yaitu *Smart Safety Navigation System* (SSNS), sebuah sistem inovatif yang dirancang khusus untuk meningkatkan keselamatan berlayar bagi nelayan kecil. SSNS mengintegrasikan teknologi sebagai peringatan bahaya untuk memberikan perlindungan yang lebih baik di perairan. Sistem ini menggabungkan perangkat GPS dan *Lora* dengan *microcontroller* esp32 yang dapat mengirimkan sinyal bahaya apabila kapal mengalami kendala di tengah laut. Dengan memanfaatkan perangkat ini, SSNS dapat memberikan informasi *real-time* tentang posisi pasti kapal, termasuk tombol *emergancy* apabila kapal mengalami bahaya seperti tabrakan diakibatkan navigasi yang kurang baik. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan fitur pelacak posisi, sehingga memudahkan pencarian dan penyelamatan dalam situasi darurat. Keunggulan utama dari SSNS adalah AIS versi *low cost* dan kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi operasional nelayan, meningkatkan potensi keselamatan, memberikan ketenangan pikiran kepada keluarga nelayan. Dengan demikian, SSNS memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan keselamatan berlayar bagi nelayan kecil, membantu mereka dalam menjalankan profesi mereka dengan lebih aman dan *efisien* di perairan.

Kata kunci : Nelayan, AIS, SSNS, *Lora*, GPS.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi dalam industri kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasi, terutama bagi nelayan kecil di wilayah pantai seperti di Lumpur, Gresik. Nelayan kecil ini seringkali menghadapi risiko besar dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan mereka, termasuk tabrakan kapal akibat navigasi yang sulit, serta berbagai bahaya lainnya yang mungkin terjadi selama berlayar.

Dalam konteks ini, sebuah inovasi teknologi bernama “*Smart Safety Navigation System (SSNS)*” menjadi solusi yang sangat relevan. Sistem ini didesain khusus untuk memberikan peluang keselamatan berlayar bagi nelayan kecil di Lumpur, Gresik. Dengan menggabungkan teknologi canggih seperti GPS, LORA, dan berbagai macam teknologi lainnya, SSNS mampu memberikan navigasi yang lebih baik, serta sebagai sistem pemantauan keselamatan yang berkesinambungan. Beberapa faktor utama yang mendasari pentingnya pengembangan SSNS di wilayah ini adalah sebagai berikut:

1. Navigasi yang Sulit: Bagi nelayan kecil, navigasi yang sulit dan minimnya bantuan navigasi dapat mengakibatkan kesalahan dalam mengatur arah kapal. Dengan adanya SSNS ini, kapal yang mengalami tabrakan dapat dimonitoring secara *real-time* posisi pasti dari kapal tersebut agar dapat segera dievakuasi.
2. Keselamatan Nelayan: Keselamatan Nelayan adalah prioritas utama. SSNS memungkinkan pemantauan terus-menerus terhadap posisi kapal dan status keselamatan, yang akan memungkinkan respons cepat dalam situasi darurat.
3. Peningkatan Produktivitas: Dengan meningkatkan keselamatan berlayar, nelayan dapat fokus pada penangkapan ikan yang lebih produktif tanpa terlalu khawatir akan risiko yang ada.

Pengembangan SSNS ini diharapkan akan membantu nelayan kecil di Lumpur, Gresik, dan wilayah-wilayah sejenisnya untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas dalam operasi penangkapan ikan mereka. Melalui karya ilmiah ini, kami akan menjelaskan secara rinci tentang konsep, komponen, manfaat, serta potensi dampak positif yang dapat diberikan oleh *Smart Safety Navigation System* (SSNS) dalam menjaga keselamatan dan keberlanjutan kehidupan nelayan kecil.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa kendala utama yang dihadapi nelayan kecil di daerah Lumpur, Gresik terkait dengan keselamatan berlayar, dan bagaimana SSNS dapat menangani masalah tersebut ?
2. Bagaimana penggunaan *Smart Safety Navigation System* (SSNS) dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi berlayar nelayan kecil di daerah Lumpur, Gresik ?
3. Bagaimana SSNS dapat mendukung pencarian dan penyelamatan nelayan apabila terjadi Kecelakaan kapal atau sebagainya ditengah laut ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk membuat alat yang menyerupai *Automation Identification System* (AIS) dengan harga yang lebih terjangkau.
2. Untuk meningkatkan keselamatan nelayan ketika berlayar dengan memberikan navigasi mengenai posisi kapal yang lebih baik dan akurat.
3. Untuk memudahkan pencarian dan penyelamatan apabila terjadi sesuatu pada kapal nelayan dilaut lepas.

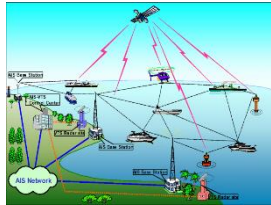
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Automatic Identification System (AIS)

AIS adalah sebuah perangkat *transceiver* yang bekerja pada frekuensi maritim sesuai regulasi *International Maritime Organization* (IMO). AIS beroperasi pada dua frekuensi khusus atau saluran VHF, yaitu 161,975 MHz- Saluran 87B (Simplex, untuk pengiriman ke kapal), 162,025 MHz- Saluran 88B (Duplex, untuk pengiriman ke daratan). Perangkat *transceiver* ini secara otomatis mengirimkan *AIS Message* ke semua arah.

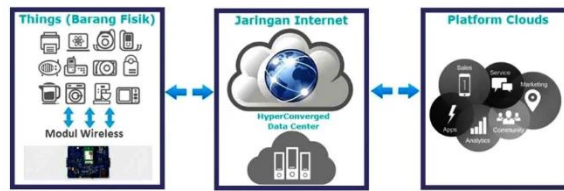
Penggunaan *AIS Transceiver* pada kapal, pada saat kapal berada diluar jangkauan *AIS Base Station*, informasi yang dikirimkan oleh *AIS Transceiver* dapat diterima oleh perangkat *AIS Receiver Satellite* yang kemudian akan dikirimkan kembali ke VTS, sehingga posisi kapal tersebut dapat selalu dimonitor pada VTS. Dengan menerapkan sistem AIS akan dapat membantu pengaturan lalu lintas kapal dan mengurangi bahaya dalam bernavigasi.



Gambar 2. 1: Sistem Kerja AIS Di Lalu Lintas Laut

2.2 Internet of Things (IoT)

Internet Of Things adalah sebuah teknologi canggih yang pada dasarnya merujuk pada banyaknya *device* dan suatu system di seeluruh dunia yang saling terhubung satu sama lain dengan meggunakan internet dan bisa saling berbagi data, terknologi – teknologi ini memiliki seperti sensor dan *software* dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terbuhung dengan internet dan mendukung kinerja tanpa menggunakan bantuan kabel, dan berbasis *wireless* IoT memiliki hubungan yang erat dengan istilah *machine-to-machine* atau M2M. Seluruh alat yang memiliki kemampuan komunikasi M2M ini sering disebut dengan perangkat cerdas atau *smart* .



Gambar 2. 2: Sitem Kerja *IoT*

2.3 GPS U-blok Neo-6M

Modul ini dapat melacak hingga 22 satelit pada 50 saluran dan mencapai tingkat sensitivitas tertinggi di industri yaitu pelacakan -161 dB, sementara hanya menggunakan arus suplai 45mA. Tidak seperti modul GPS lainnya, dapat melakukan pembaruan lokasi hingga 5 detik dengan akurasi posisi Horizontal 2.5m. Mesin pemosisian u-blox 6 juga menawarkan Time-To-First-Fix (TTFF) di bawah 1 detik. Salah satu fitur terbaik yang disediakan chip ini adalah *Power Save Mode* (PSM). Hal ini memungkinkan pengurangan konsumsi daya sistem dengan secara selektif mengalihkan bagian penerima ON dan OFF.



Gambar 2. 3: GPS U-blok Neo-6M

2.4 LoRa SX1278

LoRa (Long Range) (Gambar 2.4) merupakan teknologi frekuensi radio nirkabel yang diproduksi dan dipatenkan oleh perusahaan Semtech dengan modulasi yang mampu mencapai sensitivitas hingga -148 dBm. Modul transceiver SX1278 yaitu sebuah seri LoRa dengan kualitas tinggi yang menyediakan fitur modem Long Range untuk komunikasi jarak jauh dengan jangkauan hingga 15 KM .



Gambar 2. 4: LoRa SX1278

2.5 ESP32

Mikrokontroler ESP32 (Gambar 2.5) merupakan mikrokontroler SoC (*System on Chip*) terpadu dengan dilengkapi WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth versi 4.2, dan berbagai peripheral. ESP32 adalah chip yang cukup lengkap, terdapat prosesor, penyimpanan dan akses pada GPIO (General Purpose Input Output). ESP32 bisa digunakan untuk rangkaian pengganti pada Arduino, ESP32 memiliki kemampuan untuk mendukung terkoneksi ke WI-FI secara langsung (Agus Wagyana, 2019).



Gambar 2. 5: ESP 32

2.6 LD 16X2 I2C

LCD 16x2 dapat menampilkan sebanyak 32 karakter yang terdiri dari 2 baris dan tiap baris dapat menampilkan 16 karakter. Pada LCD 16x2 pada umumnya menggunakan 16 pin sebagai kontrolnya, tentunya akan sangat boros apabila menggunakan 16 pin tersebut. Karena itu, digunakan driver khusus sehingga LCD dapat dikontrol dengan modul I2C atau *Inter-Integrated Circuit*.



Gambar 2. 6: LCD 16X2 I2C

2.7 PBS-33B WATERPROOF MOMENTARY BUTTON

PBS-33B WATERPROOF MOMENTARY BUTTON (Gambar 2.7) merupakan sebuah komponen yang digunakan dalam berbagai aplikasi, terutama yang memerlukan tombol tahan air.



Gambar 2. 7: PBS-33B WATERPROOF MOMENTARY BUTTON

2.8 BUZZER

Buzzer (Gambar 2.8) adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja buzzer hampir sama dengan *loud speaker*. Buzzer biasa digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat (alarm).



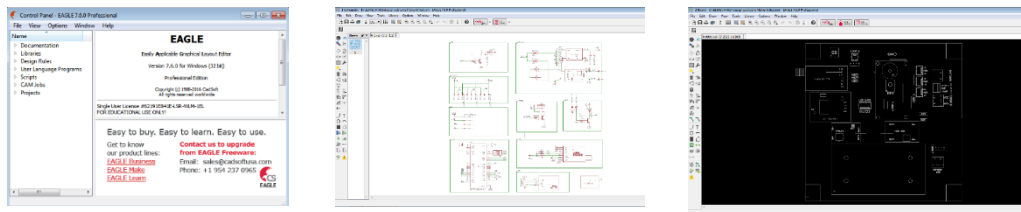
Gambar 2. 8: BUZZER

2.9 SOFTWARE YANG DIGUNAKAN

Software yang digunakan pada penelitian alat SSNS ini meliputi EAGLE untuk design pcb, Arduino IDE,

2.9.1 EAGLE

Software Eagle (*Easily Applicable Graphical Layout Editor*) adalah sebuah aplikasi yang fungsi utamanya untuk mempermudah dalam melakukan atau membuat rangkaian/rancangan jalur elektronika sebelum rancangan tersebut diimplementasikan dalam PCB.



Gambar 2. 9: Tampilan Awal, Schematic, Board Eagle 7.6.0

2.9.2 Arduino IDE

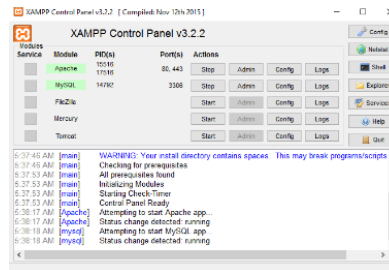
Arduino IDE adalah software yang digunakan untuk membuat *sketch* pemrograman atau dengan kata lain arduino IDE sebagai media untuk pemrograman pada *board* yang ingin diprogram. Arduino IDE ini berguna untuk mengedit, membuat, meng-upload ke *board* yang ditentukan, dan meng-coding program tertentu.



Gambar 2. 10: Tampilan Arduino IDE

2.9.3 XAMPP

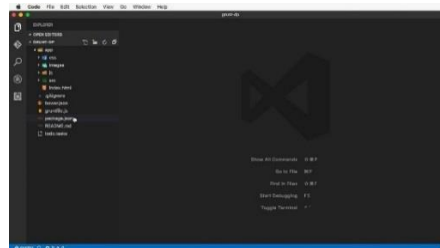
XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai *server* yang berdiri sendiri, yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL *database*, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl.



Gambar 2. 11: Tampilan XAMPP

2.9.4 Visual Studio Code

Visual Studio Code adalah perangkat lunak penyunting kode-sumber buatan Microsoft untuk Linux, macOS, dan Windows. Visual Studio Code menyediakan fitur seperti penyorotan sintaksis, penyelesaian kode, kutipan kode, merefaktorkan kode, pengawakutuan, dan Git.



Gambar 2. 12: Tampilan Visual Studio Code

2.10 Penelitian yang Pernah dilakukan

Penelitian tentang AIS (*Automatic Identification System*) dalam konteks mengatasi kecelakaan nelayan kecil adalah topik yang sangat relevan dan bahkan pernah diteliti oleh beberapa peneliti. Di bawah ini adalah beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang berhubungan dalam karya ilmiah ini:

1. Berdasarkan penelitian dari (Yudha Wijaya Matratty, Yuliarman Saragih, Puji Waluyo, Suroyo) dengan judul “*ANALISIS KEBERHASILAN AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) PADA KAPAL TUG BOAT LEO POWER 2206*”, Agar terciptanya keamanan maritim di perairan Indonesia, diperlukan sistem navigasi yang mumpuni. *Automatic Identification System (AIS)* merupakan sebuah sistem navigasi yang mampu mengirim informasi kapal dan menerima informasi dari kapal di sekelilingnya yang juga menggunakan perangkat AIS. Selain itu AIS juga dimanfaatkan pada *Vessel Traffic System (VTS)* untuk mengontrol *traffic* pada pelayaran khususnya di pelabuhan.
2. Berdasarkan penelitian dari (Isa Rachman, Ramadani Bima Hammam Nurafalah, Noorman Rinanto) dengan judul “*Akuisisi Data NMEA 0183 AIS Berbasis Mikrokontroler sebagai Sistem Monitoring Informasi Kapal*”, Data kapal dari perangkat AIS (*Automatic Identification System*) merupakan sumber informasi bagi nahkoda kapal laut. Informasi-informasi tersebut diperoleh dengan mengubah menu secara manual pada layar AIS yang berukuran kecil. Pembuatan perangkat pada penelitian ini difungsikan sebagai pendukung kinerja AIS dalam penyampaian informasi secara berkelanjutan dan otomatis. Data NMEA (*National Marine Electronics Association*) 0183 dari AIS MA-500TR diakuisisi melalui proses penafsiran, pemilihan, penguraian dan pengurutan untuk menghasilkan data RMC (*Recommended Minimum Specific*) menggunakan bahasa C pada Arduino Uno R3. Kesesuaian tampilan data RMC untuk waktu, posisi dan tanggal pada modul LED P10 dengan AIS MA-500TR sebesar 100 %. Sedangkan tampilan untuk kecepatan dan *heading* pada modul LED P10 memiliki akurasi lebih tinggi daripada AIS MA-500TR karena mampu menampilkan dua digit angka setelah tanda koma.

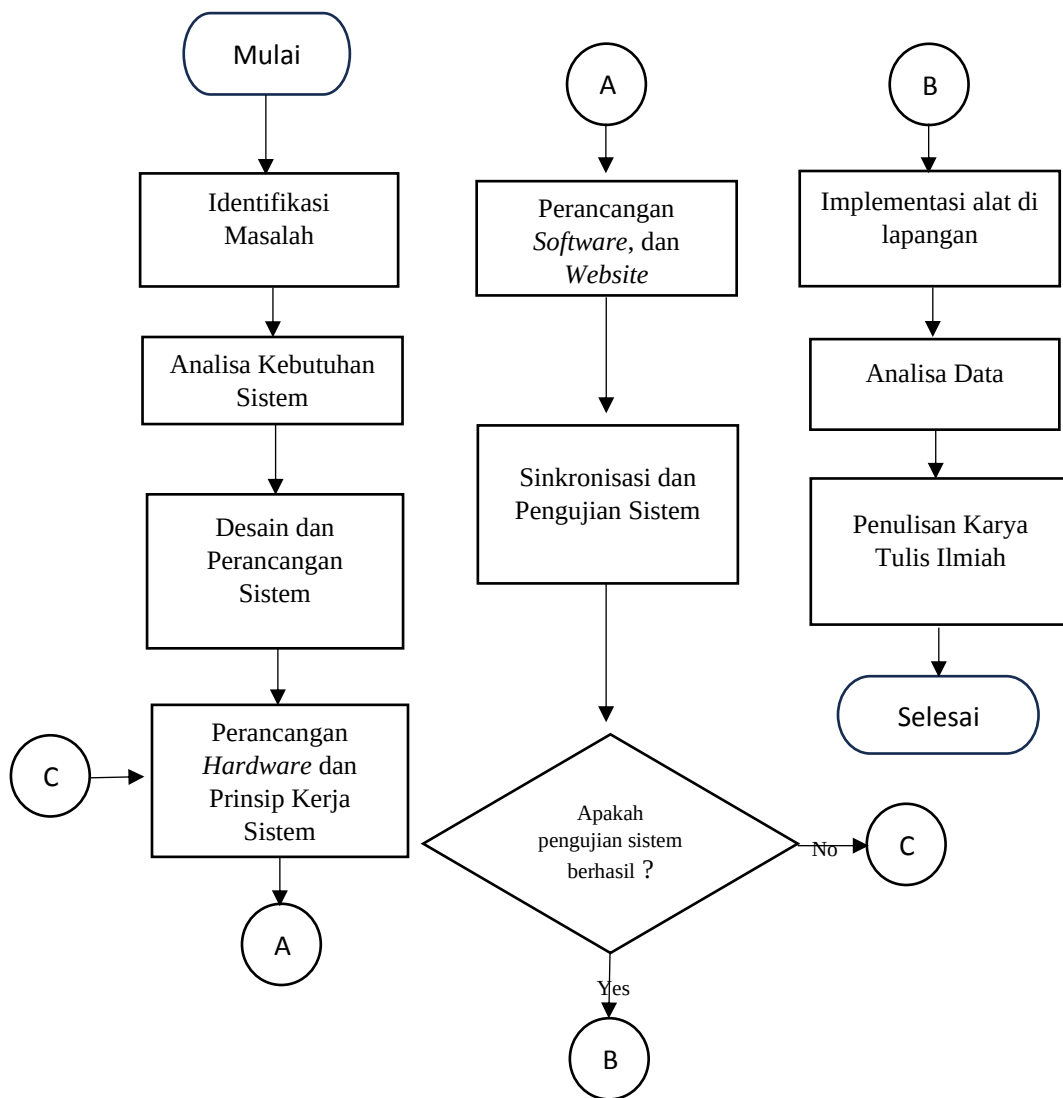
3. Berdasarkan penelitian dari (Rani Purnama Sari, Lindawati, Sopian Soim) dengan judul “*Monitoring Kapal Menggunakan Automatic Identification System(AIS) Dengan RTL-SDR dan Low Noise Amplifier (LNA)*”, *Automatic Identification System (AIS)* adalah *transponder* kapal laut otomatis yang digunakan untuk mencari, melacak, dan sistem pemantauan yang biasa dipergunakan dalam *Vessel Traffic Services (VTS)*. Seiring dengan perkembangan zaman, AIS jadi suatu perangkat wajib untuk semua jenis kapal seperti kapal tanker, kapal penumpang, hingga kapal kargo dengan ukuran ≥ 300 GT (Gross Tonnage) bagi rute pelayaran internasional serta semenjak 2008 AIS pun diharuskan ada untuk seluruh kapal domestik dengan ukuran ≥ 500 GT.

Bab III

METODE PENELITIAN

3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data ini berisi tentang serangkaian kegiatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Langkah-langkah tersebut disajikan dalam bentuk *flowchart* yang ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3. 1: Blok Diagram Prosedur Pengumpulan Data

Dapat dilihat pada *flowchart* tersebut pengerjaan dimulai dengan mengidentifikasi masalah disekitar area pesisir pantai. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisa kebutuhan sistem untuk menentukan komponen dan aplikasi teknologi yang akan digunakan. Kemudian melakukan desain dan perancangan sistem sebagai panduan perancangan *hardware* dan prinsip kerja sistem.

Tahap implementasi dilakukan melalui perancangan *hardware*, program, dan *website*. Setelah perancangan selesai, *hardware*, program, dan *website* disinkronkan untuk memastikan bahwa seluruh sistem beroperasi sebelum pengujian. Jika pengujian dan sinkronisasi berhasil pada tahap pengujian, maka tahap selanjutnya adalah menyusun karya ilmiah. Namun, jika pengujian gagal, maka *hardware*, program, dan *website* harus diperbaiki dan diuji ulang.

3.2 Tahap Identifikasi

Tahap identifikasi adalah tahap awal pada penelitian ini karena untuk mengidentifikasi masalah yang ada di lapangan dan tujuan yang akan dicapai agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Terdapat beberapa tahapan yaitu:

3.2.1 Identifikasi Masalah

Pada tahapan identifikasi masalah, dilakukan berdasarkan permasalahan yang dialami oleh para nelayan. Karya ilmiah ini mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan sistem navigasi pada kapal nelayan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan nelayan mengetahui posisi kapal-kapal yang berada di sekitarnya agar supaya tidak terjadi tabrakan antar kapal.

3.2.2 Penetapan Masalah

Setelah tahapan identifikasi dilakukan, maka rumusan masalah yang menjadi tujuan karya ilmiah ini bisa ditentukan. Rumusan masalah dalam karya ilmiah ini terkait tentang *Automation Identification System* (AIS) yang dimana alat ini berperan penting sebagai sistem navigasi pada kapal nelayan maupun kapal-kapal lainnya.

3.3 Analisa Kebutuhan Sistem

Analisa kebutuhan sistem adalah tahap dalam mengetahui kebutuhan sistem yang direncanakan. Sistem yang andal memiliki dampak besar pada kinerja operasional dan keselamatan nelayan. Alat dan komponen yang digunakan tercantum pada (Tabel 3.1).

Tabel 3. 1: Daftar Alat dan Komponen

No	Alat da Komponen	Jumlah
1	ESP 32 DEVKIT V1	1
2	GPS U-blok Neo-6M	1
3	LoRa SX1278	1
4	WATER DETECTION SENSOR	1
5	PBS-33B WAERPROOF MOMENTARY BUTTON	1
6	BUZZER	1
7	LCD 16X2 I2C	1
8	LED INDICATOR	1
9	Electric Box	1
10	Saklar	1
11	Selektor Switch	1
12	Socket DC	1
13	Con Audio 4 Pin	1
14	Dan Komponen Pendukung Lain	n

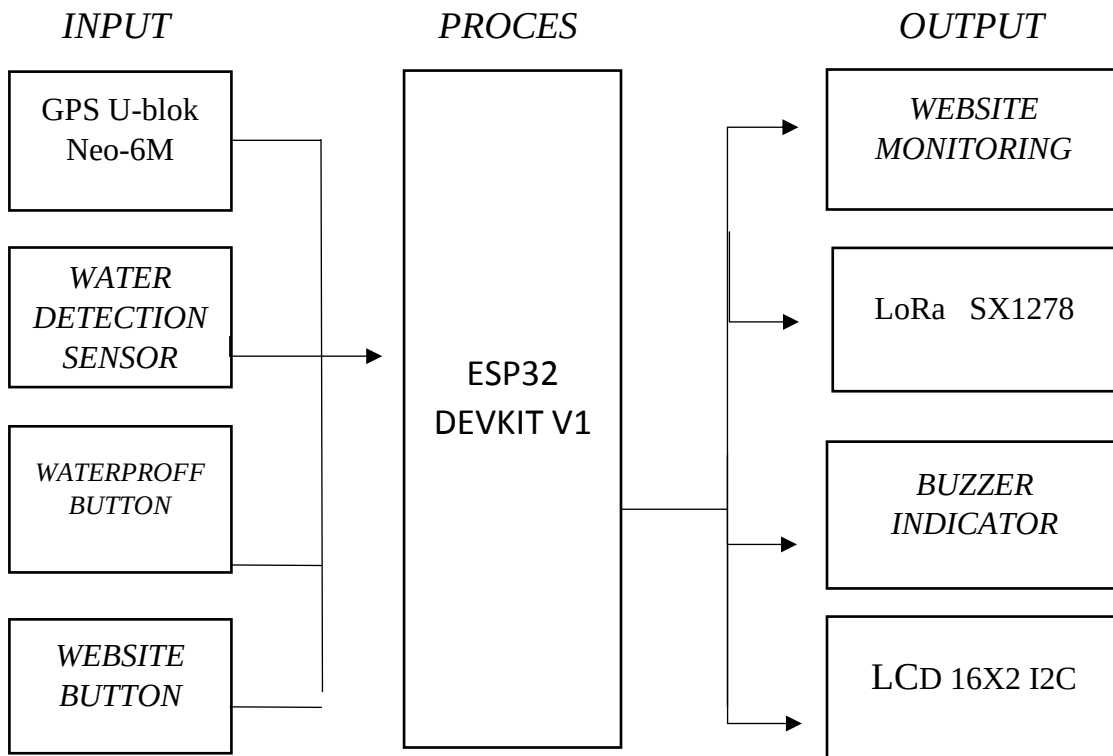
3.4 Desain dan Perancangan Sistem

Desain dan perancangan sistem merupakan tahap pembuatan gambaran umum sistem yang akan dibuat dan berfungsi sebagai pedoman penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah.

3.4.1 Sistem *Hardware* Dan *Software*

Pada (Gambar 3.2) dibawah terdapat 3 bagan yaitu *INPUT*, *PROCES*, *OUTPUT*. *INPUT* merupakan sebuah bagian merujuk pada titik atau konektor yang digunakan untuk menerima sinyal, data, atau masukan dari sumber eksternal, didalam bagan *INPUT* terdapat beberapa jenis alat atau komponen input seperti GPS U-blok Neo-6M, LoRa SX1278, *WATER DETECTION SENSOR*, *TOUCH BUTTON*, *WEBSITE BUTTON*. Selanjutnya masuk ke bagan *PROCES*, bagan ini memproses

data-data yang dikirim *INPUT*, kemudian akan diproses dengan *microcontroller* ESP32 untuk menjalankan program yang telah dibuat. Setelah melalui bagan *PROCES*, data dari input yang sudah di kombinkasikan dengan program akan mendapatkan hasil yaitu bagan *OUTPUT*, pada bagan ini terdapat beberapa komponen *OUTPUT* yang akan menjalankan program seperti *WEBSITE MONITORING*, *BUZZER INDICATOR*, *LCD 16X2 I2C*, dan *LED INDICATOR*. Berikut penjelasan isi tiap bagan.



Gambar 3. 2: Blok Diagram Sistem *Hardware* Dan *Software*

3.4.1. *INPUT*

Didalam bagan *INPUT* ada beberapa komponen dan sumber *INPUT* untuk mengirimkan data *INPUT* ke bagan *PROCES*, berikut beberapa komponen- komponen *INPUT* yang bekerja di SSNS :

- a) GPS U-blok Neo-6M
Modul GPS Receiver pada SSNS terhubung ke ESP32 untuk mengirim data titik koordinat terkini kapal dengan komunikasi serial RX TX 2 di ESP32.
- b) *WATER DETECTION SENSOR*
Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi air, ketika kapal mengalami kebocoran ataupun kapal tenggelam, akan masuk ke “*EMERGNCY MODE*” buzzer akan

berbunyi dan lcd akan menampilkan emergency mode, dan akan mengirim ke *riciver* lokasi terkini kapal agar segera ditangani.

c) *WATERPROFF BUTTON*

Tombol pada SSNS memakai tombol anti air dikarenakan alat ini berada di kapal nelayan yang selalu berada di tempat berair, dan fungsi pada SSNS tombol ini ketika ditekan sekali akan masuk “*EMERGENCY MODE*” dan akan proses untuk mengirimkan titik koordinat lokasi ke *riciver* yang ada di groun

d) *WEBSITE BUTTON*

Button ini terdapat pada *website monitoring*, fungsinya sama seperti *button* pada umumnya ketika ditekan maka akan mengirim data *INPUT*, perbedaanya *button* ini berbentuk digital di *website*.

3.4.2. PROCES

Di bagan ini semua data *INPUT* akan di proses dengan kombinasi program yang telah dibuat, untuk *microcontroller* yang digunakan untuk memproses program yaitu ESP32, kami memilih ESP32 karena banyak kelebihanannya terutama fitur wifinya yang memudahkan kita memonitoring melalui website. Perangkat ESP32 sudah terintegrasi antena dan RF balun, *power amplifier*, *low-noise amplifier*, filter, dan modul *power management*. Seluruh solusi membutuhkan paling sedikit area papan sirkuit tercetak. Papan ini digunakan dengan Wi-Fi mode ganda 2,4 GHz dan chip Bluetooth oleh teknologi daya rendah TSMC 40nm, daya dan properti RF terbaik, yang aman, andal, dan scalable untuk berbagai aplikasi.

3.4.3. OUTPUT

Bagan ini merupakan bagan terakhir dari sistem *hardware* dan *software* SSNS, data *INPUT* setelah mengalami *PROCES* oleh ESP32 yang sudah dilakukan pemrograman maka akan menghasilkan *OUTPUT* yang bekerja sesuai perintah program di bagan *PROCES*. Data *OUTPUT* akan dikeluarkan dan dijalankan oleh beberapa komponen sebagai berikut:

a) *WEBSITE MONITORING*

Didalam website akan ditampilkan semua data yang terkumpul yang sudah dilakukan proses pemrograman, seperti data GPS akan di ubah menjadi peta sekitar dan titik koordinat SSNS *real time*, selain itu dapat menampilkan kapasitas baterai SSNS.

b) LoRa SX1278

LoRa (*Long Range*) modul *transceiver* SX1278 Pada SSNS berfungsi sebagai pengirim data lokasi dari GPS ke *riciver* SSNS dengan menggunakan komunikasi serial RX TX di ESP 32.

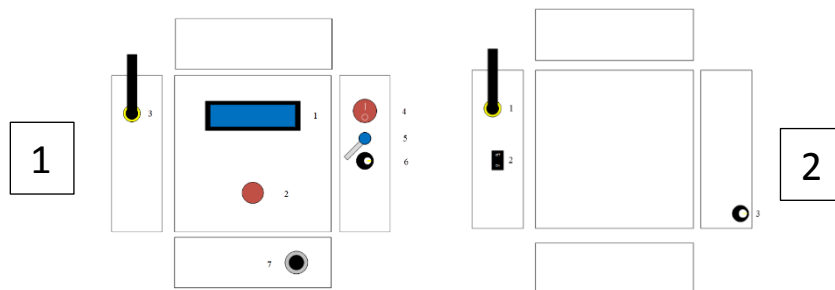
c) *BUZZER INIDICATOR*

Buzzer menjadi salah satu komponen *OUTPUT*, karena ketika dalam keadaan bahaya buzzer akan berbunyi, dan ketika SSNS memindai kapal lain juga akan berbunyi dengan irama yang berbeda beda.

Disini akan menampilkan waktu *real time*, kapasitas baterai SSNS, SSNS sedang dalam mode apa, dll.

3.4.4 Desain *Hardware SSNS (Transmitter dan Riciver)*

Desain *Hardware* ditujukan agar memberikan gambaran perencanaan *hardware* yang akan digunakan. Desain *hardware transmitter* SSNS dapat diketahui (Gambar) dan desain *hardware riciver* pada (Gambar) merupakan rancangan *box waterproof*



Gambar 3. 3: Box Luar SSNS *Transmitter* dan Riciver

Keterangan dari (Gambar 3.3) adalah:

>BOX 1

1. LCD 16X2 I2C
2. *WATERPROF BUTTON (EMRGENCY BUTTON)*
3. Antena LoRa SX1278
4. Saklar On/Off SSNS
5. *Switch Selector (mode charge dan mode operation)*
6. Jack dc body (*supply 12v*)
7. *Water Detection Sensor*

>BOX 2

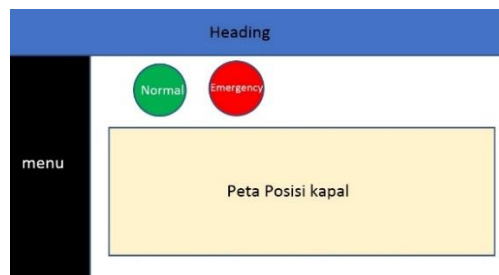
1. Antena LoRa SX1278
2. Saklar On/Off SSNS
3. Jack dc body (*supply 12v*)

3.4.5 Desain Website Monitoring

(Gambar 3.4) dan (Gambar 3.5) merupakan desain awal website monitoring yang akan digunakan untuk SSNS. Pada (Gambar 3.4) merupakan tampilan awal ketika memasuki website dan (Gambar 3.5) tampilan utama setelah memasuki *website*.



Gambar 3. 4:Tampilan Ketika Masuk *website*



Gambar 3. 5:Tampilan Ketika Masuk Menu Awal

3.5 Hasil Perancangan Hardware SSNS (*Transmitter dan Riciver*)

Setelah membuat desain *hardware* dan merancang semua bahan yang digunakan, telah didapatkan hasil 2 buah alat utama untuk SSNS yaitu (*Transmitter dan Riciver*). Hasil akhir *hardware* sesuai dengan desain awal (Gambar 3.6) yang sudah direncanakan pada (Gambar 3.3).

1. Hasil Perancangan *Transmitter* SSNS



Gambar 3. 6: Tampak Kiri, Depan, Bawah, Kanan Transmitter SSNS

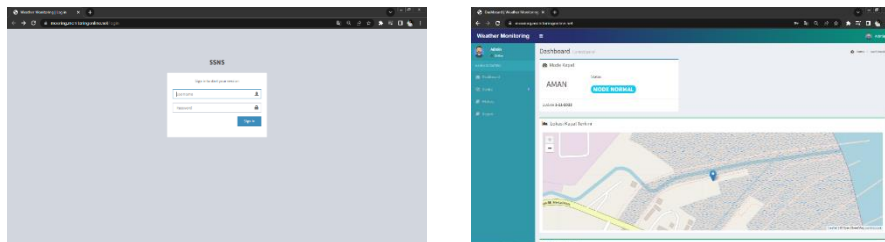
2. Hasil Perancangan Riciver SSNS



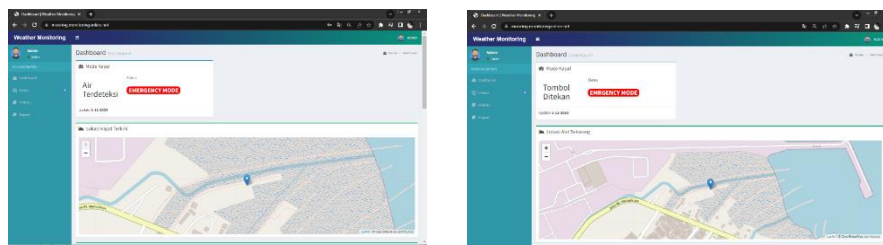
Gambar 3. 7: Tampak Kiri, Depan, Kanan Riciver SSNS

3.6 Hasil Perancangan Website

Setelah melalui proses desain *website* pada (Gambar 3.4, Gambar 3.5), dan setelah melalui pemrograman *website* pada *software* XAMPP dan Visual Code didapatkan hasil yang menyerupai desain awal *website* yang telah dibuat sebelumnya.



Gambar 3. 8: Tampilan Masuk dan Menu Awalan Website

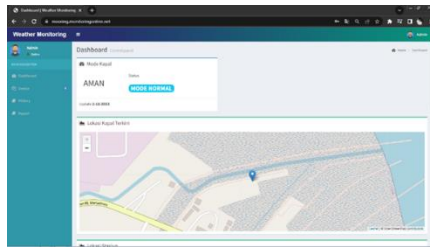


Gambar 3. 9: Tampilan Ketika Masuk Mode Emrgency

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

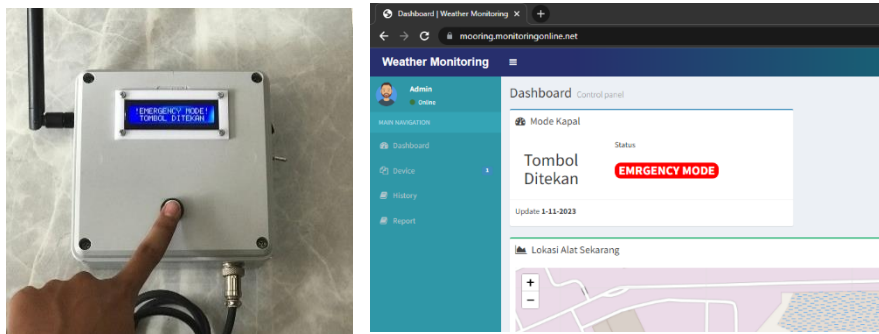
4.1 Sinkronisasi Dan Pengujian Sistem

Setelah semua (*hardware, software, dan website*) telah di rancangan, dilakukan pengujian terhadap sistem kerja SSNS mulai dari *hardware* yang berfungsi sesuai fungsinya, memastikan *hardware* dapat tersinkron dengan *software* dan *website*, *software* yang melakukan kerja sistem dengan baik tanpa ada *troubleshooting* dan *website* memonitoring SSNS sesuai perancangan awal.



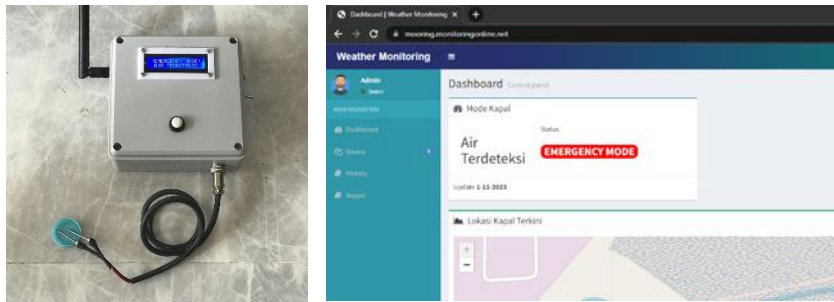
Gambar 4. 1: Tampilan Website Setelah Tersinkron Dengan Alat

Pada (Gambar 4.1) *website* dapat terhubung ke riciver SSNS dan *website* dapat membaca titik lokasi SSNS dengan baik serta menampilkan keadaan terkini kapal.



Gambar 4. 2: Ketika Tombol Ditekan Akan Masuk *EMERGENCY MODE*

Pada (Gambar 4.2) saat tombol ditekan akan memasuki *EMERGENCY MODE* dan akan menyalakan *buzzer* selama tombol belum direset, mengirimkan data titik lokasi terkini, perintah memasuki *EMERGENCY MODE* ke *riciver* SSNS agar ditampilkan di *website monitoring*



Gambar 4. 3: Ketika Terdeteksi Air Akan Masuk *EMERGENCY MODE*

Pada (Gambar 4.3) saat sensor mendeteksi air akan memasuki *EMERGENCY MODE* dan akan menyalakan *buzzer* selama sensor mendeteksi, mengirimkan data titik lokasi terkini, perintah memasuki *EMERGENCY MODE* ke *receiver SSNS* agar ditampilkan di *website monitoring*.

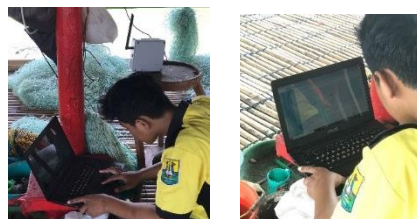
4.2 Implementasi Alat Dilapangan

Setelah melewati proses pengujian alat dilakukan implementasi alat dilapangan untuk mendapatkan data data yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan alat yang dibuat, sehingga dapat dipakai sebagai tolak ukur jika alat berhasil atau tidak untuk menjadi solusi dari permasalahan keselamatan nelayan.

4.2.1 Implementasi *Riciver SSNS*



Gambar 4. 4:SSNS Di *Supply 9v* Dari *Adaptor* Dan Tekan Saklar *ON*



Gambar 4. 5: Proses Menyambungkan SSNS Dengan *Website Monitoring*

4.2.2 Implementasi *Transmitter* SSNS



Gambar 4. 6: Pemasangan Alat Pada Kapal Dan Sensor Pada Lambung Kapal



Gambar 4. 7: Penjelasan Alat Kepada Nelayan Mengenai Pengoperasian

4.3 Analisis Data

Setelah dilakukan pengujian dan implementasi alat, didapatkan beberapa data mengenai kinerja alat diantaranya sebagai berikut.

Tabel 4. 1: Data Pengujian Jarak Alat

Jarak <i>Riciver</i> Dengan <i>Transmitter</i> (Meter)	Kondisi (Terhalang/Area Bebas)	Kondisi Monitoring Website
100	Bebas	Lancar
200	Bebas	Lancar
300	Bebas	Lancar
400	Bebas	Lancar
500	Bebas	Lancar
600	Bebas	Lancar
700	Bebas	Lancar
800	Bebas	Lancar
900	Bebas	Lancar
1000	Terhalang	Putus-Putus
1300	Terhalang	Putus-Putus

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang *Automation Identification System* (AIS) pada sistem navigasi kapal yang telah diubah menjadi alat yang lebih sederhana yaitu SSNS, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masalah utama yang dialami oleh para nelayan kecil di wilayah Lumpur, Gresik adalah kurangnya sistem navigasi pada kapal yang mengakibatkan kecelakaan antar kapal. Dengan adanya SSNS ini, pasti akan sangat membantu sistem navigasi pada kapal-kapal nelayan, karena dengan SSNS ini tim penyelamat dapat memantau posisi pasti kapal-kapal nelayan secara *real-time* apabila terjadi tabrakan kapal, atau situasi bahaya lainnya.
2. Apabila terjadi tabrakan kapal atau kejadian lainnya ditengah laut, dengan adanya SSNS ini, tim penyelamat bisa langsung menyelamatkan nelayan yang mengalami kecelakaan atau hal lainnya di tengah laut sehingga dapat meningkatkan peluang keselamatan bagi para nelayan karena dapat dievakuasi dengan cepat.
3. Dengan adanya GPS pada SSNS dapat memudahkan tim penyelamat untuk memantau posisi kapal-kapal nelayan sehingga tim penyelamat akan sangat terbantu apabila terjadi kecelakaan di tengah laut karena mereka bisa langsung tau posisi kapal yang membutuhkan pertolongan dari sinyal *emergency* yang diterima.

5.2 Saran

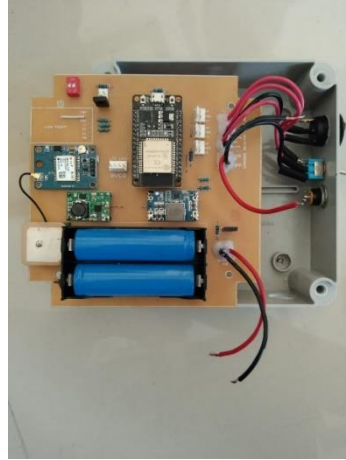
1. Pengembangan lebih lanjut terhadap alat, dilihat dari analisis data jarak jangkauan *receiver* SSNS dan *transmitter* SSNS masih terbatas untuk pengembangan alat terutama dikomunikasi radio nya, karena LoRa mengeluarkan *frekuensi 433mhz* (semakin besar *frekuensi* semakin pendek jarak jangkanya), sehingga solusi mengenai masalah ini dapat ditambah BTS, penguat sinyal radio, Antena , dll sehingga jarak jangkau lebih jauh lagi. Dan juga bisa ditambahkan Radio CB 27mhz agar dapat mengirim atau menerima data lebih jauh lagi jangkauannya dan sangat berguna bagi nelayan karena dapat mengirim suara sehingga nelayan satu dengan yang lain dapat berkomunikasi ketika terjadi kecelakaan dan situasi darurat lainnya.
2. Penambahan fitur lainnya pada alat, Pada SSNS hanya terdapat 2 *input* tombol dan sensor, untuk penambahan fitur dapat ditambahkan sensor sensor lainnya yang dapat menunjang alat ini dengan akurat ketika terjadi kecelakaan kapal sehingga nelayan yang mengalami kecelakaan dapat *di-rescue* dengan cepat dan akurat.
3. Sumber listrik dari alat, pada SSNS saat ini masih memakai baterai lithium 4,2v 3.500mAh 2pcs, ketika nelayan lupa mengisi daya baterai dan pada saat posisi tersebut nelayan mengalami situasi darurat maka alat tersebut tidak dapat bekerja, saran untuk memakai aki dengan syarat 3 sampai 6 bulan sekali dilakukan pengecekan dan pengisian. Solusi kedua yaitu menggunakan *sollar cell* sehingga sangat aman dan nelayan tidak perlu khawatir lupa mengisi daya.

DAFTAR PUSTAKA

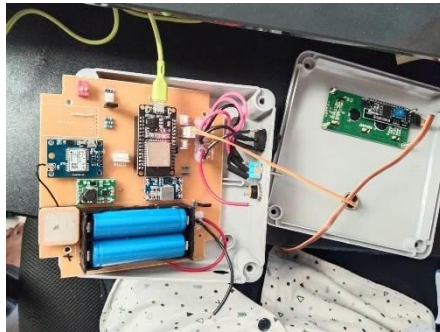
- ALIFFIYAH, M. (2021). *Rancang Bangun Sistem Monitoring Keamanan Laboratorium Menggunakan Komunikasi Long Range (LORA) Berbasis Android* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).
- Ambodo, T., Saputro, G. E., & Pratiwi, U. N. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan Dalam Mendukung Kemandirian Alat Peralatan Pertahanan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(3), 587-600.
- Arfianto, A. Z. (2020). SISTEM PENGENDALI VALVE TANGKI BAHAN BAKAR PADA KAPAL BERBASIS FIBER MEDIA CONVERTER. *MULTITEK INDONESIA*, 14(1), 23-33.
- Subagiyo, A., Wijayanti, W. P., & Zakiyah, D. M. (2017). *Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*. Universitas Brawijaya Press.
- Fahmizal, S. T., Mayub, A., Kom, M., & Utami, D. T. (2022). *Mudah Belajar Desain Printed Circuit Board (PCB) Perangkat Elektronika Menggunakan Autodesk EAGLE dan Fusion360 Student Version*. Deepublish.
- Kaestria, R., & Himmah, E. F. (2023). Implementasi Bahasa Pemrograman Python untuk Path analysis. *Jurnal Komputasi*, 11(2), 105-117.
- Khairunnisa, H., Pratama, A., Musyaffi, A. M., Wolor, C. W., Respati, D. K., Fadillah, N., & Zahra, S. F. (2022). *Konsep dan tips dalam menulis karya ilmiah*. Pascal Books.
- Maharani, F. A. P., Soim, S., & Fadhli, M. (2022). Rancang Bangun Sistem Pemantau Penerima Sinyal Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) Berbasis Raspberry Pi dan Antena Ground Plane Sebagai Antena Penerima. *PROtek: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 9(2), 111-118.
- Matrutty, Y. W., Saragih, Y., Waluyo, P., & Suroyo, S. (2022). ANALISIS KEBERHASILAN AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM (AIS) PADA KAPAL TUG BOAT LEO POWER 2206. *Power Elektronik: Jurnal Orang Elektro*, 11(2), 266-270.
- Mustafa, P. S., & Angga, P. D. (2022). Strategi pengembangan produk dalam penelitian dan pengembangan pada pendidikan jasmani. *Jurnal Pendidikan: Riset Dan Konseptual*, 6(3), 413-424.
- Nizam, M. N., Yuana, H., & Wulansari, Z. (2022). Mikrokontroler Esp 32 Sebagai Alat Monitoring Pintu Berbasis Web. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 6(2), 767-772.
- RENALDY, R. (2023). *ANALISIS PERAN AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM TERHADAP KESELAMATAN BERLAYAR KM. BAHTRA SUKSES* (Doctoral dissertation, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat).
- Safitri, R. (2018). Simple Crud Buku Tamu Perpustakaan Berbasis Php Dan Mysql: Langkah-Langkah Pembuatan. *Tibanndaru: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 2(2), 40-53.

- Samsugi, S., Mardiyansyah, Z., & Nurkholis, A. (2020). Sistem Pengontrol Irigasi Otomatis Menggunakan Mikrokontroler Arduino UNO. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Tertanam*, 1(1), 17-22.
- Selay, A., Andigha, G. D., Alfarizi, A., Wahyudi, M. I. B., Falah, M. N., Khaira, M., & Encep, M. (2022). Internet Of Things. *KARIMAH TAUHID*, 1(6), 860-868.
- SETIAWAN, A. (2022). *OPTIMALISASI ALAT NAVIGASI RADAR DI KAPAL MV. TANTO MANDIRI SAAT MEMASUKI ALUR PELAYARAN SEMPIT* (Doctoral dissertation, SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN JAKARTA).
- Suryana, T. (2021). Antarmuka Ublox Neo-6m Gps Module Dengan Nodemcu Esp8266.
- Rachman, I., NURAFALAH, R. B. H., & RINANTO, N. (2019). Akuisisi Data NMEA 0183 AIS Berbasis Mikrokontroler sebagai Sistem Monitoring Informasi Kapal. *ELKOMIKA: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika*, 7(1), 97.
- Ramdan, S. D. (2020). Pengembangan Koper Pintar Berbasis Arduino. *Journal ICTEE*, 1(1).
- Rumalutur, S. (2018). Sistem Kendali Otomatis Panel Penerangan Luar Menggunakan Timer Theben Sul 181 H Dan Arduino Uno R3. *Electro Luceat*, 4(2), 43-51.

LAMPIRAN



Proses soldering PCB dan hasil soldering



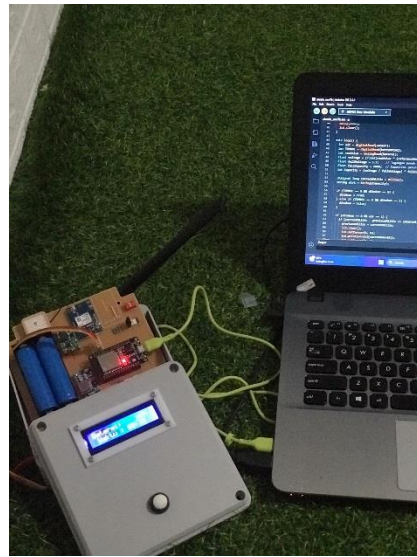
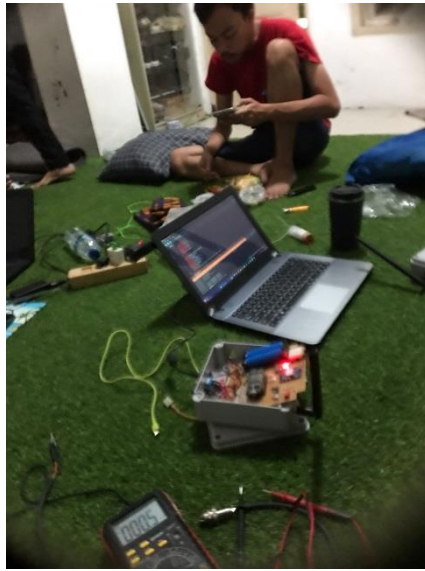
Proses pengujian sistem



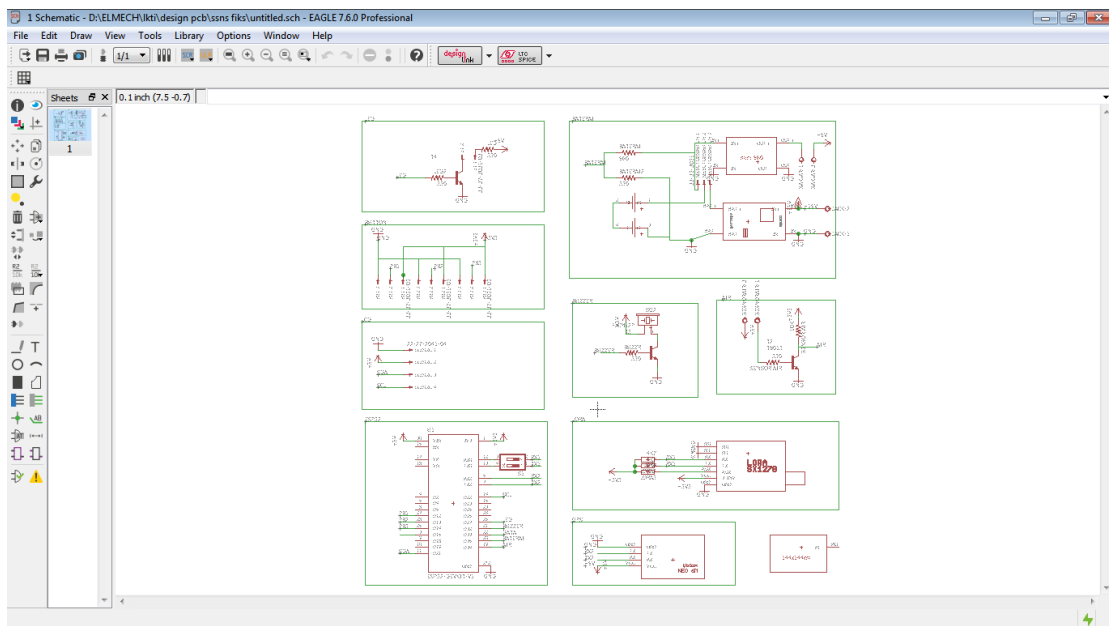
Hasil awal *transmitter* dan *receiver*



Proses implementasi di lapangan



Proses Pemrograman Alat



Proses Desain Pcb

